112年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(B) 1. 台灣中緯度對流雷雨胞發生應特別注意的季節為？
A. 春雨時節
B. 梅雨期
C. 颱風季節
D. 東北季風時期

(D) 2. 依據國際海上避碰規則，以下何種情況才符合in sight of one another的定義？
A. 兩船只能建立雷達與無線電接觸
B. 小船肉眼看見大船，大船僅能由雷達發現小船
C. 在彎曲水道，彼此肉眼偶可互相看見，偶被遮蔽
D. 自始至終，均在彼此視線之內

(A) 3. 負責航行當值之航行員應多久試驗自動舵一次？
A. 每次當值期間至少試驗一次
B. 每12小時至少試驗一次
C. 每天至少試驗一次
D. 每星期至少試驗一次

(C) 4. 下列關於負責航行當值之航行員的應有作為，何者錯誤？
A. 應在駕駛台保持當值
B. 在正式交班前，無論如何不得離開駕駛台
C. 船長若在駕駛台，可解除當值責任
D. 應隨時掌握船位

(B) 5. 以搜救直昇機援助時，適用於迅速吊起未受傷人員，但不適用於受傷人員，應是使用何種器具？
A. 鳥籠式吊網
B. 吊環
C. 吊籃
D. 營救擔架

(C) 6. 在無風、無流，但船席前後有他船泊靠的情況下，船舶繫泊碼頭時，應先繫帶哪一纜繩？
A. 頭纜（Head line）
B. 前、後橫纜（Breast line）
C. 前、後倒纜（Spring line）
D. 艉纜（Stern line）

(D) 7. 在天候、海況良好情況下起錨時，下列哪一項敘述是正確的？
A. 錨掌（Fluke）先朝下
B. 錨臂（Arm）先朝下
C. 錨冠（Crown）先朝上
D. 錨幹（Shank）先垂直朝上

(C) 8. 船舶擱淺或碰撞後，若有洩漏油或有害物質應立即向下列何者報告？
A. 船公司
B. 船籍國政府
C. 最近海岸電台
D. 國際海事組織

(C) 9. 下列關於船舶搶灘的措施敘述，何者錯誤？
A. 可能的情況下，必須選擇坡度和緩的泥岸沙岸或碎石岸
B. 必須使用緩慢的速度故意擱淺

C. 船艏俯嚴重的話，以船艏故意擱淺較為有利
D. 應利用壓艙水的調整，以抵銷船底觸底的應力

(D) 10. 船舶前進中，發現人員落水，向落水人員之一舷採取滿舵的主要用意？
A. 減速
B. 快速調頭
C. 讓船向用舵一舷傾斜以利救人
D. 避免俥葉打到落水人員

(B) 11. 下列關於海霧的敘述，何者錯誤？
A. 晝夜都會發生
B. 夏季較為持久，冬季則較短暫
C. 當風速愈大，會使飽和水汽層伸展至相當高度
D. 通常係由於暖濕的空氣，流經較低溫的海面所產生

(C) 12. 一般而言，二十四小時的波浪預測，其準確率大約為多少百分比(%)？
A. 65
B. 75
C. 85
D. 95

(C) 13. 本船對地航速 $\sqrt{300}$海浬，目標船對地航速10節，相對航向150°，目標船在本船左前方相對方位330°，距離6海浬，請計算TCPA？
A. 12 分鐘
B. 15 分鐘
C. 18 分鐘
D. 20 分鐘

(C) 14. 本船真航向300°，對地航速10節，目標船真航向210°，對地速度10節，在本船右方相對方位045°，距離 $\sqrt{200}$海浬，若本船右轉90度，請計算目標船的相對航速？
A. 10節
B. $\sqrt{200}$節
C. 20節
D. $\sqrt{300}$節

(D) 15. 在晴朗無月的黑夜，對較大的冰山，通常的視距約在多少公里以內，才看的見冰山？
A. 2.0公里
B. 1.5公里
C. 1.0公里
D. 0.5公里

(A) 16. 在能見度受限制之水域或其附近，從事捕魚之船舶錨泊時，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代船舶在錨泊中之聲號？

A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(A) 17. 依國際海上避碰規則音響訊號設施之技術細則規定，號笛之基本頻率為下列何者？
A. 70～700 赫茲
B. 800～1800 赫茲
C. 1900～2900 赫茲
D. 3000～4000 赫茲

(A) 18. 依國際海上避碰規則音響訊號設施之技術細則規定，船舶因設備需要裝置聯合號笛體系，任何一具號笛與其他另一號笛之頻率差不得少於多少赫茲？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

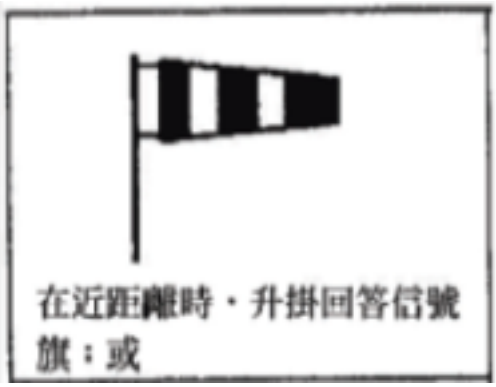
(B) 19. 海空搜索與救助體系下之船舶報告系統中，有關自動互助船舶救助系統(AMVER)的下列敘述，何者不在其含括範圍內？
A. 船舶參與AMVER 或救助協調中心使用AMVER 都是免費的
B. 總噸位500以下之商船，航程不超過24小時者
C. 全球許多陸基通信服務提供者免費中繼船舶報告至AMVER
D. 緊急時能迅速獲得救助協助

(D) 20. 在甲板或陸地上適當地使用國際民航組織〈ICAO〉及國際海事組織〈IMO〉視覺信號“X”代表何種意義？
A. “是”或“肯定”
B. 需要援助
C. “不”或“否定”
D. 需要醫療援助

(A) 21. 當船舶自深水區進入淺水區時，即使俥葉轉數（RPM）保持不變，船速亦會？
A. 速力突減
B. 大幅增加
C. 稍微增加
D. 保持不變

(A) 22. 在能見度受限制之水域或其附近，擱淺船舶，除依規定敲擊號鐘與號鑼外可另加鳴放何種號笛聲號，以警告駛近船舶注意本船位置，以防發生碰撞？
A. 一短聲、一長聲和一短聲
B. 一長聲、一短聲和一長聲
C. 一短聲、二長聲
D. 二短聲、一長聲

(C) 23. 船舶應答從事搜尋和救助工作飛機的信號中，下圖代表何種意義？

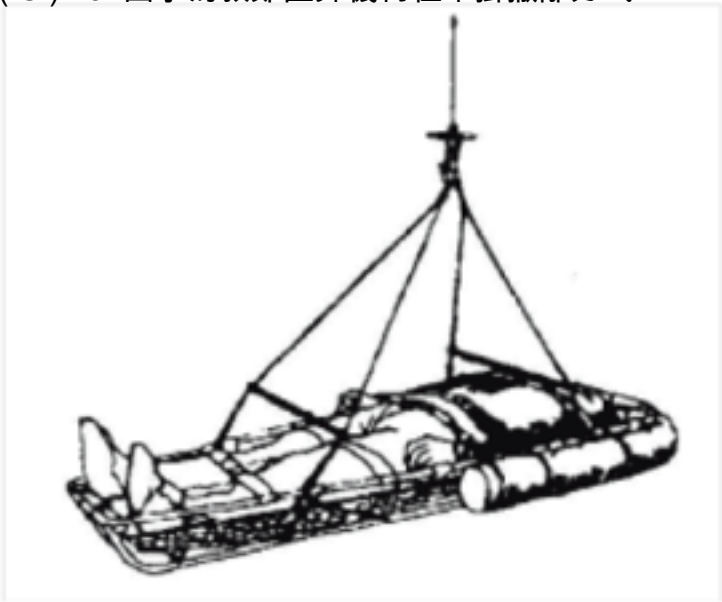


A. 飛機意欲與生還者連絡
B. 表示無能力遵從
C. 確認收到飛機信號
D. 信息無法解讀

(D) 24. 船舶應答從事搜尋和救助工作飛機的信號中，下圖代表何種意義？

A. 飛機意欲與生還者連絡
B. 生還者明白訊息
C. 表示無能力遵從
D. 確認收到飛機信號

(C) 25. 圖示為救難直昇機何種吊掛撤離方式？



A. 吊籃
B. 吊網
C. 營救擔架
D. 吊座

(C) 26. 北極洋面上有名的『北極煙霧』屬於何種霧？
A. 輻射霧
B. 平流霧
C. 蒸汽霧
D. 鋒面霧

(D) 27. 船舶之迴轉圈上任一點之切線與艏艉線間所形成之夾角，稱為下列何者？
A. 靜止角
B. 傾斜角
C. 迴轉角
D. 偏流角

(B) 28. 船舶在前進中用舵迴轉，當船體繼續作迴轉運動至軌跡已幾乎成圓形時，此平穩迴轉之直徑稱為？
A. 迴轉直徑（Tactical diameter）
B. 最終直徑（Final diameter）
C. 運動直徑（Movement diameter）
D. 操縱直徑（Manoeuvring diameter）

(B) 29. 下列何者為在船上可以用海水管沖除積雪的情況？
A. 當溫度在鹽水冰點之下
B. 當溫度在鹽水冰點之上
C. 當溫度與鹽水冰點溫度相同時
D. 無關溫度與鹽水冰點溫度之高、低，均可用海水管沖除積雪

(A) 30. 下列有關海霧特性之相關敘述，何者為錯誤？
A. 海霧因海水輻射冷卻而形成
B. 海霧受風的影響最大
C. 海霧在海面上的平均厚度約90～120公尺
D. 海霧在冬季較夏季持久

(A) 31. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之帆船，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(B) 32. 對於短期間內對流層之低層大氣所出現的現象，與長時間內大氣的平均狀況，依序稱為何者？
A. 天氣與氣象
B. 天氣與氣候
C. 氣候與天氣
D. 氣候與氣象

(A) 33. 有關當值航行員對雷達使用時機之描述，下列何者不是必要之操作？
A. 船舶於能見度良好之大洋航行時，必須使用雷達
B. 船舶接近陸地時，應使用雷達
C. 船舶於交通頻繁之水域航行時，必須使用雷達
D. 船舶進出港時，必須使用雷達

(A) 34. 假設船舶重心為G、迴旋中心（Pivot Point）為W，則當船舶進俥航行時，W位在G之何方

？
A. 前方（即W較靠近船首）
B. 後方（即W較靠近船尾）
C. 左方（即W較靠近左舷側）
D. 右方（即W較靠近右舷側）

(C) 35. 有關當值航行員之職責，下列敘述何者正確？①在任何時候均應保持正常瞭望，不得作與航行無關之事②在任何情況下，均應以安全速度航駛，如欲使用主機時，應事先徵得機艙同意③經常檢查號燈、號標是否正常顯示，檢查船舶之航行設備是否處於正常工作狀態④正確的測定或核對各種助航儀器之誤差，如有異常情況立即報告船長
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

(C) 36. 依據STCW 2010修正案之規定，在無豁免情況下，所有負責航行當值的甲級船員之休息時間，在任何7天之期間內應不少於多少小時？
A. 55
B. 66
C. 77
D. 88

(A) 37. 根據白貝羅（Buys Ballot）定律，在南半球，背風而立，低氣壓在何方？
A. 右方
B. 左方
C. 前方
D. 後方

(B) 38. 就氣團的屬性而言，下列敘述何者錯誤？
A. 熱帶海洋氣團之溫度與濕度皆高
B. 冷氣團所經地面的溫度比該氣團為冷
C. 赤道海洋氣團溫度高、濕度重且極不穩定
D. 大陸氣團發源於陸地，故其濕度小

(A) 39. 船舶航道是推薦給下列何者使用？
A. 所有船舶使用，除非另有說明
B. 公務船舶除外之所有動力船舶
C. 除運轉能力受限制之船舶外之所有動力船舶
D. 所有超過一萬總噸位之船舶

(B) 40. 冬季時東北季風盛行，冷氣團南下臺灣，而臺灣東北部反而有綿綿小雨其因何故？
A. 季風必定多雨
B. 冷氣團流經暖海面孕含水氣，因地形抬高而下雨
C. 冷氣團本身即是溫暖多濕
D. 冷氣團將海面水氣凝結蒸發